Chủ đề: Hàm số

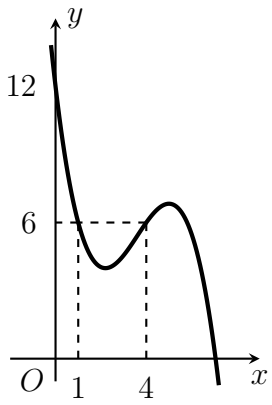
Ứng dụng khảo sát đồ thị hàm số

Câu 1. [STER] Chủ một quán cà phê ghi nhận số lượng khách trung bình của mỗi ngày sau t tuần khai trương (từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 40). Bằng cách kiểm đếm và thống kê số lượng đơn hàng, người đó đã thống kê được số liệu như sau:

Biết rằng hàm mô tả số lượng khách trung bình mỗi ngày có dạng $y = \dfrac{at+b}{ct+d}$ $(ad-bc \neq 0, c \neq 0)$.

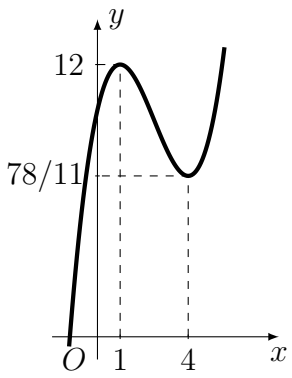
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô tả số lượng khách trung bình mỗi ngày của quán cà phê là $y = \dfrac{250t+200}{t+4}$.	○	○
b)	Tại thời điểm sau tuần thứ 11, số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày của quán cà phê là 165 người.	○	○
c)	Kể từ sau tuần thứ 20, số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày của quán cà phê vượt mức 200 người.	○	○
d)	Tại thời điểm số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày khoảng 220 người thì đó đang là tuần thứ 36.	○	○

Câu 2. [STER] Trong một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, đường trượt được thiết kế theo một đoạn cong trơn mượt mô phỏng trên mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ. Đường cong đó có dạng là đồ thị của một hàm số bậc ba; vị trí bắt đầu trượt có hoành độ là 0, điểm cực đại của hàm số là $x = 5$ và người chơi dừng lại tại vị trí nằm trên trục Ox. Đơn vị trên hệ trục là mét. Biết rằng độ dài đường cong có phương trình $y = f(x)$ từ điểm $A(a; f(a))$ tới điểm $B(b; f(b))$ với $a < b$ được tính bởi công thức $T = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$. Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.



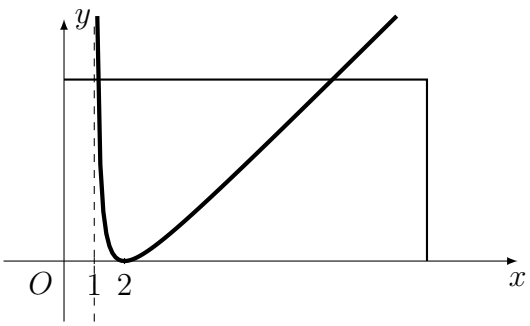
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng đường trượt là $y = -\frac{15}{58}x^3 + \frac{81}{29}x^2 - \frac{459}{58}x + 12$.	○	○
b)	Người chơi trượt đúng theo quỹ đạo đó sẽ được một quãng đường dài 24,47 mét.	○	○
c)	Nếu tốc độ trung bình trên cả đường trượt của người chơi là 2 m/s thì cần 12,37 giây để người đó đến điểm dừng lại.	○	○
d)	Một người chơi mất đúng 6 giây để đến điểm dừng lại, tốc độ trung bình trên cả đường trượt của người chơi đó là 4,12 m/s.	○	○

Câu 3. [STER] Mỗi dịp hè về, Bắp được về quê chơi thả diều. Đường bay của nó trong một khoảng thời gian khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt là $A(1;12)$, $B\left(4;\frac{78}{11}\right)$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



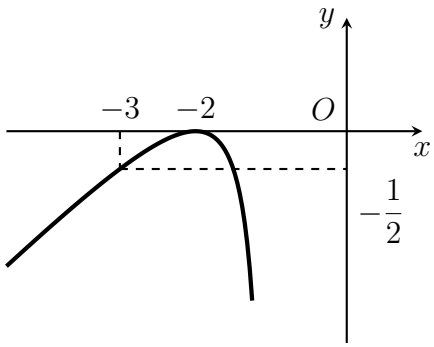
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng đường bay của con diều trên đoạn $[0;4]$ là : $y=\frac{4}{11}x^3-\frac{30}{11}x^2+\frac{48}{11}x+10$.	○	○
b)	Tại thời điểm con diều ở vị trí cách mặt đất Ox 7 mét thì nó cách trục Oy 0,51 mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).	○	○
c)	Tại thời điểm con diều ở vị trí cách trục Oy theo phương ngang 2 mét thì nó cách mặt đất Ox 17,2 mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).	○	○
d)	Vị trí ban đầu của con diều cách mặt đất 10 mét.	○	○

Câu 4. [STER] Anh Bin có một mảnh vườn hình chữ nhật được chia làm hai khu vực: một khu vực trồng cỏ và một khu vực nuôi bò. Đường cong giới hạn bởi hai khu vực đó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng như hình vẽ. Biết đường cong giới hạn đó có dạng là một phần của đồ thị hàm số phân thức $y = \dfrac{x^2 + bx + c}{x + n}$ nhận $x = 1$ làm đường tiệm cận đứng. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



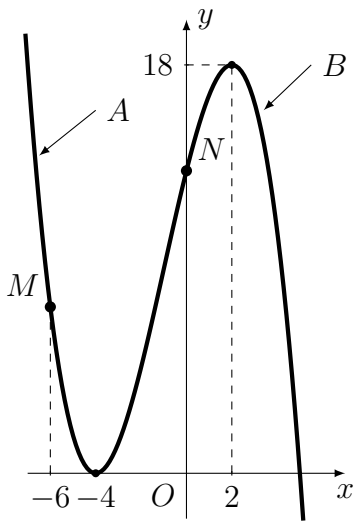
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng hình dạng của đường cong giới hạn là $f(x) = \dfrac{(x-2)^2}{x-1}$.	○	○
b)	Điểm có tọa độ $(5;9)$ nằm trên đường cong đó.	○	○
c)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số mô phỏng đường cong giới hạn là $(1;2)$.	○	○
d)	Tại vị trí nằm trên đường cong cách trục Oy theo phương ngang một đoạn 6 mét thì vị trí đó cách trục hoành một đoạn là 2,3 mét.	○	○

Câu 5. [STER] Tại công viên trung tâm, người ta xây một cầu vòm cong bằng thép bắc ngang qua một hồ nước nhỏ. Phần mép cong phía dưới của vòm cầu được thiết kế mô phỏng theo một phần của đồ thị hàm phân thức $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ $(a \neq 0, m \neq 0)$ nhận $x = -1$ là đường tiệm cận đứng. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



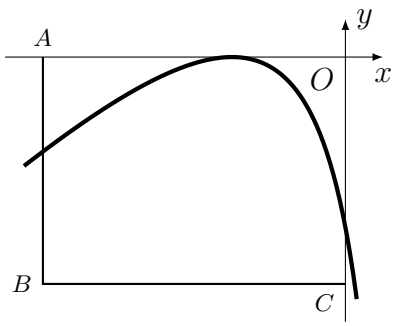
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng hình dạng vòm cầu là $f(x) = \dfrac{2(x+2)^2}{x+1}$.	○	○
b)	Điểm có tọa độ $\left(-5; -\dfrac{9}{4}\right)$ thuộc đồ thị đường cong vòm cầu.	○	○
c)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số mô phỏng hình dạng vòm cầu là $y = x + 3$.	○	○
d)	Tại vị trí nằm trên vòm cầu cách trục Oy theo phương ngang một đoạn 4 mét thì điểm đó cách trục hoành một đoạn là $\dfrac{8}{3}$ mét.	○	○

Câu 6. [STER] Hai phần đất A và B có bề lõm khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình bên. Biết đường cong trong hình vẽ có dạng đồ thị hàm số bậc ba. Biết rằng đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(2;18)$ và điểm cực tiểu là $(-4;0)$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Một người đang ở vị trí M trên phần đất A đi đến vị trí N trên phần đất B. Tính khoảng cách MN (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét).



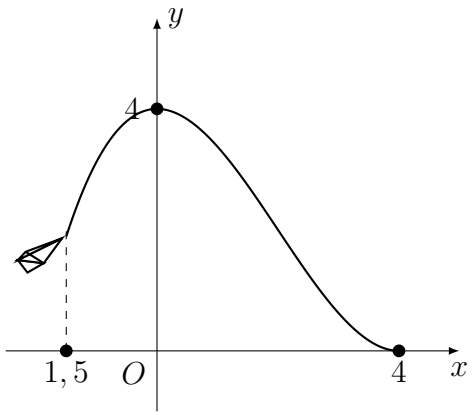
Đáp án:

Câu 7. [STER] Bắp và các bạn được vào chơi tại một mảnh đất hình chữ nhật được chia làm hai khu vực: một khu vực an toàn và một khu vực nguy hiểm. Đường cong giới hạn bởi hai khu vực đó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng như hình vẽ. Biết đường cong giới hạn đó có dạng là một phần của đồ thị hàm số phân thức $y = \dfrac{x^2 + bx + c}{x + n}$ nhận $x = 2$ làm đường tiệm cận đứng. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Tại vị trí nằm trên đường cong cách trục Oy theo phương ngang một đoạn 4,5 mét thì vị trí đó cách trục hoành một đoạn là bao nhiêu centimet (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



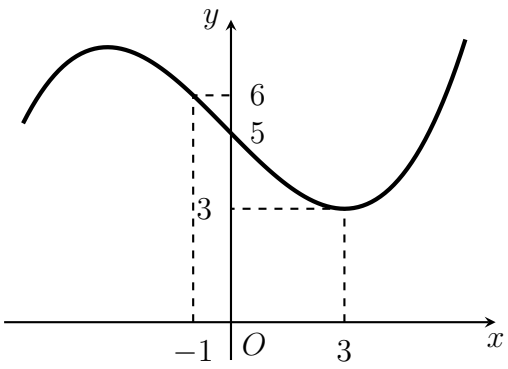
Đáp án:

Câu 8. [STER] Bạn Nam phóng một chiếc máy bay giấy cỡ nhỏ trong không trung. Đường bay của nó khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba (xem hình vẽ); vị trí máy bay bắt đầu di chuyển cách điểm máy bay rơi tại gốc tọa độ theo phương ngang là 1,5 mét. Điểm tiếp đất của máy bay là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Trước đó, độ cao cực đại mà máy bay đạt được ứng với điểm có tọa độ $(0;4)$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Tính khoảng cách giữa vị trí ban đầu và vị trí rơi của máy bay (đơn vị: mét, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



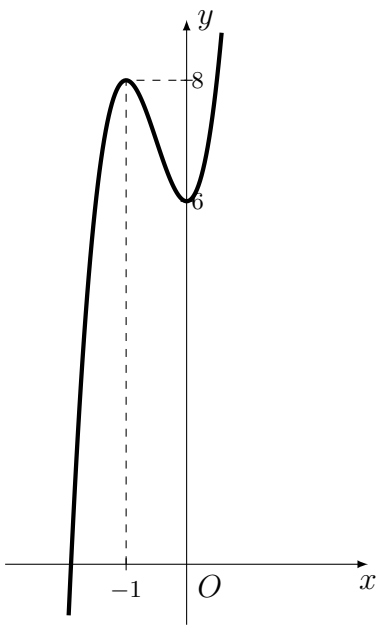
Đáp án:

Câu 9. [STER] Một phần của đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường chạy của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba. Biết đồ thị hàm số đi qua các điểm $(-1;6)$, $(0;5)$ và nhận $(3;3)$ làm điểm cực tiểu. Nếu một người tham gia chơi trò tàu lượn siêu tốc, tại thời điểm t_1, người đó ở vị trí có hoành độ là -3, tại thời điểm t_2 $(t_2 > t_1)$, người đó ở vị trí có tung độ là 4,4. Tính khoảng cách giữa hai vị trí đó theo đơn vị mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét).



Đáp án:

Câu 10. [STER] Mít được về quê chơi thả diều. Đường bay của nó trong một khoảng thời gian khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt là $A(-1;8)$, $B(0;6)$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Biết vị trí ban đầu của diều cách trục Oy theo phương ngang một khoảng 1,5 mét, tìm độ cao của diều lúc đó theo đơn vị mét.



Đáp án: